

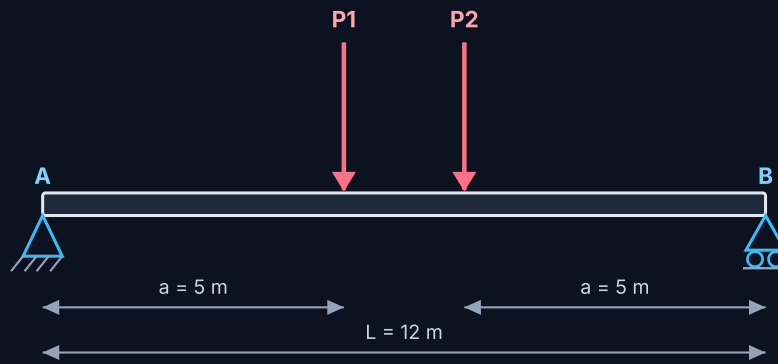
Pregunta 2.1 (Opción A) · Viga con dos cargas puntuales

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Para la viga mostrada ($P_1 = P_2 = 800 \text{ kg}$, $a = 5 \text{ m}$, $L = 12 \text{ m}$):

- Encuentra las ecuaciones de la fuerza cortante y el momento flector. (1,25 puntos)
- Dibuja los diagramas correspondientes. (1,25 puntos)



Viga biapoyada de 12 m con dos cargas iguales P_1 y P_2 situadas a 5 m de cada apoyo.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Por simetría (cargas iguales situadas simétricamente) $R_A = R_B = \frac{P_1 + P_2}{2}$. El cortante es constante a tramos y el momento flector es máximo (y constante) en el tramo central entre las cargas.

Reacciones

$$R_A = R_B = \frac{800 + 800}{2} = 800 \text{ kg}$$

a) Ecuaciones (origen en A)

Tramo 0–5 m: $V = 800 \text{ kg}$, $M = 800x$.

Tramo 5–7 m: $V = 0$, $M = 4000 \text{ kg} \cdot \text{m}$ (constante).

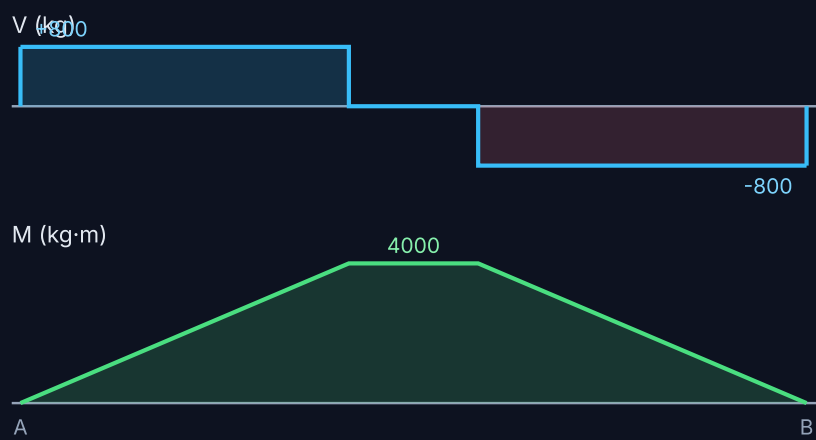
Tramo 7–12 m: $V = -800 \text{ kg}$, $M = -800x + 9600$.

Valores máximos

$$V_{\max} = 800 \text{ kg} \quad M_{\max} = 800 \cdot 5 = 4000 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$V_{\max} = 800 \text{ kg} \cdot M_{\max} = 4000 \text{ kg} \cdot \text{m} \text{ (tramo central)}$$

b) Diagramas



Cortante escalonado ($+800 / 0 / -800$ kg) y momento flector trapezoidal (máx. $4000 \text{ kg}\cdot\text{m}$).